

SCRIPT INTERNATIONAL

École des Sciences, Technologies et Ingénierie — ESTI

MAQUETTE

PÉDAGOGIQUE

LICENCE — MASTER GÉNIE CIVIL

ESTI — SCRIPT INTERNATIONAL

Document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire

Code document : SCRIPT-ESTI-GC-MP-1.0

Édition 2022

TABLE DES MATIÈRES

Préambule et Méthodologie	3
1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)	3
2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits).....	7
3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle	9
4. Dispositions Finales	10

Préambule et Méthodologie

La présente Maquette Pédagogique constitue un document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire de la Licence — Master Génie Civil (SCRIPT-ESTI-GC-CIPR-1.0). Elle décline, semestre par semestre, l'ensemble des unités d'enseignement (UE) et des éléments constitutifs (EC) du parcours, avec leurs crédits respectifs, conformément à l'architecture générale de l'École des Sciences, Technologies et Ingénierie (ESTI).

Son élaboration obéit à quatre principes directeurs : une progression continue de la technicité en génie civil, des fondements scientifiques en Licence à la conception d'ouvrages d'art et à la modélisation numérique avancée en Master ; une couverture exhaustive des domaines de compétences du Référentiel de Compétences de la filière ; une correspondance systématique avec les activités professionnelles du Référentiel des Activités Professionnelles ; et une compatibilité stricte avec le système de crédits capitalisables et transférables du CAMES, à raison de trente crédits par semestre.

Conformément aux dispositions transversales applicables à l'ensemble des filières de premier cycle de SCRIPT INTERNATIONAL, la présente maquette intègre, au titre du tronc commun obligatoire, les enseignements de Droit du Travail (Semestre 2) et de Management des Entreprises (Semestre 3), qu'il appartient à chaque étudiant de valider au cours de son premier cycle.

Le cycle Licence compte six semestres (S1 à S6) pour cent quatre-vingts crédits, et le cycle Master quatre semestres (S7 à S10) pour cent vingt crédits, soit un continuum de trois cents crédits sur cinq années, conformément au Cadre Institutionnel de la filière.

1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)

Semestre 1 — Fondements Scientifiques pour l'Ingénieur Civil

Le premier semestre installe les bases mathématiques et physiques indispensables à l'entrée dans la discipline, ainsi qu'une première initiation au génie civil, aux matériaux de construction et au dessin technique.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE1.1	Mathématiques Appliquées I	6	EC1.1.1	Analyse mathématique	3
			EC1.1.2	Algèbre linéaire	3
UE1.2	Physique Générale I	6	EC1.2.1	Mécanique	3
			EC1.2.2	Résistance des matériaux, notions	3
UE1.3	Introduction au Génie Civil	5	EC1.3.1	Panorama des ouvrages	3
			EC1.3.2	Matériaux de construction	2
UE1.4	Méthodologie et Communication Professionnelle	4	EC1.4.1	Méthodologie du travail universitaire	2
			EC1.4.2	Communication professionnelle	2
UE1.5	Dessin Technique et Conception Assistée	6	EC1.5.1	Dessin technique	3

			EC1.5.2	Conception assistée par ordinateur, notions	3
UE1.6	Informatique Appliquée I	3	EC1.6.1	Algorithmique et programmation de base	3

Semestre 2 — Consolidation Scientifique et Environnement Professionnel

Le deuxième semestre approfondit les mathématiques appliquées et introduit la mécanique des structures et la topographie, et installe le premier enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le droit du travail.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE2.1	Mathématiques Appliquées II	6	EC2.1.1	Analyse numérique	3
			EC2.1.2	Statistiques et probabilités	3
UE2.2	Droit du Travail	5	EC2.2.1	Droit du travail	5
UE2.3	Mécanique des Structures	5	EC2.3.1	Mécanique des structures	5
UE2.4	Topographie	4	EC2.4.1	Topographie	4
UE2.5	Informatique Appliquée et Anglais Technique	7	EC2.5.1	Programmation et outils de calcul	4
			EC2.5.2	Anglais technique I	3
UE2.6	Stage d'Observation en Entreprise	3	EC2.6.1	Stage d'observation en entreprise	3

Semestre 3 — Résistance des Matériaux et Béton Armé

Le troisième semestre développe la résistance des matériaux appliquée et le béton armé, et installe le second enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le management des entreprises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE3.1	Résistance des Matériaux Appliquée	6	EC3.1.1	Théorie des poutres	3
			EC3.1.2	Calcul des sections	3
UE3.2	Béton Armé I	6	EC3.2.1	Théorie du béton armé	3
			EC3.2.2	Dimensionnement des éléments en béton armé	3
UE3.3	Management des Entreprises	5	EC3.3.1	Management des entreprises	5
UE3.4	Mécanique des Sols	5	EC3.4.1	Mécanique des sols	5
UE3.5	Statistiques et Probabilités Appliquées	4	EC3.5.1	Probabilités et lois statistiques	4

UE3.6	Anglais Technique II	4	EC3.6.1	Anglais technique II	4
-------	----------------------	---	---------	----------------------	---

Semestre 4 — Structures Métalliques, Fondations et Conception Assistée

Le quatrième semestre développe la construction métallique et les fondations, et approfondit la conception assistée par ordinateur et le béton armé, tout en amorçant, par un stage d'application, la mise en pratique des compétences acquises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE4.1	Construction Métallique	6	EC4.1.1	Conception des structures métalliques	3
			EC4.1.2	Assemblages	3
UE4.2	Droit de la Construction	5	EC4.2.1	Droit de la construction	5
UE4.3	Fondations et Géotechnique Appliquée	5	EC4.3.1	Fondations et géotechnique appliquée	5
UE4.4	Conception Assistée par Ordinateur en Génie Civil	6	EC4.4.1	Logiciels de calcul de structures	3
			EC4.4.2	Travaux pratiques de CAO en génie civil	3
UE4.5	Béton Armé II	5	EC4.5.1	Béton armé II	5
UE4.6	Stage d'Application en Entreprise	3	EC4.6.1	Stage d'application en entreprise	3

Semestre 5 — Voiries, Réseaux Divers et Conduite de Chantier

Le cinquième semestre développe les voiries et réseaux divers et la conduite de chantier, et introduit la sécurité sur les chantiers, dans une logique de professionnalisation croissante matérialisée par un premier stage professionnel long.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE5.1	Voiries et Réseaux Divers (VRD)	6	EC5.1.1	Conception de voiries	3
			EC5.1.2	Réseaux d'assainissement	3
UE5.2	Conduite et Gestion de Chantier	5	EC5.2.1	Conduite et gestion de chantier	5
UE5.3	Sécurité sur les Chantiers	5	EC5.3.1	Sécurité sur les chantiers	5
UE5.4	Hydraulique Appliquée au Génie Civil	4	EC5.4.1	Hydraulique appliquée au génie civil	4
UE5.5	Gestion des Ressources Humaines	4	EC5.5.1	Gestion des ressources humaines	4
UE5.6	Stage Professionnel I	6	EC5.6.1	Stage professionnel I	6

Semestre 6 — Intégration Professionnelle, Projet de Construction et Mémoire de Licence

Le sixième et dernier semestre du cycle Licence est consacré à l'intégration professionnelle : projet de construction intégré, bâtiment durable et efficacité énergétique, éthique professionnelle, stage de fin de cycle et mémoire de licence.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE6.1	Projet de Construction Intégré	5	EC6.1.1	Conception et suivi d'un projet de construction	5
UE6.2	Bâtiment Durable et Efficacité Énergétique	4	EC6.2.1	Bâtiment durable et efficacité énergétique	4
UE6.3	Éthique Professionnelle et Sécurité	3	EC6.3.1	Éthique professionnelle et sécurité	3
UE6.4	Méthodologie de la Recherche Appliquée	4	EC6.4.1	Méthodologie de la recherche appliquée	4
UE6.5	Stage Professionnel II — Fin de Cycle	6	EC6.5.1	Stage professionnel II — fin de cycle	6
UE6.6	Mémoire de Licence et Soutenance	8	EC6.6.1	Mémoire de licence et soutenance	8

2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits)

Semestre 7 — Structures Avancées et Dynamique des Ouvrages

Le septième semestre ouvre le cycle Master par un approfondissement du béton précontraint et de la dynamique des structures, dans une perspective de spécialisation progressive en ouvrages d'art ou en bâtiment.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE7.1	Béton Précontraint et Structures Avancées	6	EC7.1.1	Béton précontraint et structures avancées	6
UE7.2	Dynamique des Structures et Génie Parasismique	6	EC7.2.1	Dynamique des structures et génie parasismique	6
UE7.3	Géotechnique Avancée	5	EC7.3.1	Géotechnique avancée	5
UE7.4	Gestion de Projets de Construction	5	EC7.4.1	Gestion de projets de construction	5
UE7.5	Anglais Technique Avancé	4	EC7.5.1	Anglais technique avancé	4
UE7.6	Méthodologie de la Recherche en Ingénierie	4	EC7.6.1	Méthodologie de la recherche en ingénierie	4

Semestre 8 — Ouvrages d'Art, Modélisation Numérique et Gouvernance de Projets

Le huitième semestre approfondit la conception des ouvrages d'art et la modélisation numérique avancée (BIM), tandis que débute la préparation du mémoire de master par un séminaire de recherche dédié.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE8.1	Conception des Ouvrages d'Art	6	EC8.1.1	Ponts et ouvrages spéciaux	3
			EC8.1.2	Dimensionnement des ouvrages d'art	3
UE8.2	Modélisation Numérique Avancée (BIM)	5	EC8.2.1	Modélisation numérique avancée (BIM)	5
UE8.3	Gouvernance et Management de Projets de Construction	5	EC8.3.1	Gouvernance et management de projets de construction	5
UE8.4	Pathologie des Structures et Réhabilitation	5	EC8.4.1	Pathologie des structures et réhabilitation	5
UE8.5	Séminaire de Recherche et Protocole de Mémoire	5	EC8.5.1	Séminaire de recherche et protocole de mémoire	5
UE8.6	Stage de Spécialisation I	4	EC8.6.1	Stage de spécialisation I	4

Semestre 9 — Approfondissement de la Spécialisation et Collecte de Données

Le neuvième semestre approfondit la spécialisation choisie par l'étudiant — ouvrages d'art ou bâtiment — et développe les compétences de management de l'innovation dans la construction, tandis que débute la collecte des données du mémoire de master.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE9.1	Parcours de Spécialisation — Ouvrages d'Art ou Bâtiment	6	EC9.1.1	Parcours de spécialisation — approfondissement	6
UE9.2	Management de l'Innovation dans la Construction	4	EC9.2.1	Management de l'innovation dans la construction	4
UE9.3	Éthique, Qualité et Responsabilité Professionnelle	4	EC9.3.1	Éthique, qualité et responsabilité professionnelle	4
UE9.4	Collecte et Analyse des Données de Recherche	6	EC9.4.1	Collecte et analyse des données de recherche	6
UE9.5	Stage de Pratique Avancée I	10	EC9.5.1	Stage de pratique avancée I	10

Semestre 10 — Stage de Pratique Avancée et Mémoire de Master

Le dixième et dernier semestre est intégralement consacré à la finalisation du parcours : un stage de pratique avancée conclusif, un séminaire d'intégration professionnelle préparant l'entrée dans la vie active, et la rédaction puis la soutenance du mémoire de master, production scientifique terminale du cycle.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE10.1	Stage de Pratique Avancée II — Fin de Parcours	12	EC10.1.1	Stage de pratique avancée II — fin de parcours	12
UE10.2	Séminaire d'Intégration Professionnelle	3	EC10.2.1	Séminaire d'intégration professionnelle	3
UE10.3	Mémoire de Master et Soutenance	15	EC10.3.1	Mémoire de master et soutenance	15

3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle

Semestre	Nombre d'UE	Dont crédits de stage	Total crédits
S1	6	0	30
S2	6	3	30
S3	6	0	30
S4	6	3	30
S5	6	6	30
S6	6	6	30
S7	6	0	30
S8	6	4	30
S9	5	10	30
S10	3	12	30

La part des crédits de stage progresse de zéro pour cent en semestre 1 à quarante pour cent en semestre 10, traduisant la montée en autonomie professionnelle voulue par le Cadre Institutionnel. Le nombre total d'unités d'enseignement de la Licence — Master Génie Civil s'élève à cinquante-sept, pour un total de soixante-douze éléments constitutifs.

4. Dispositions Finales

La présente Maquette Pédagogique est réputée conforme au Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire, au Référentiel de Compétences et au Référentiel des Activités Professionnelles dont elle découle. Chaque unité d'enseignement et chaque élément constitutif qu'elle énumère fait l'objet d'une fiche descriptive complète, élaborée conformément au Guide des Syllabi et intégrée aux Fiches Descriptives des Unités d'Enseignement et des Éléments Constitutifs. Toute modification de la présente maquette suit la procédure de révision fixée par le Cadre Institutionnel.